Hodnocení vlivu nádrže LAPV na podzemní vody

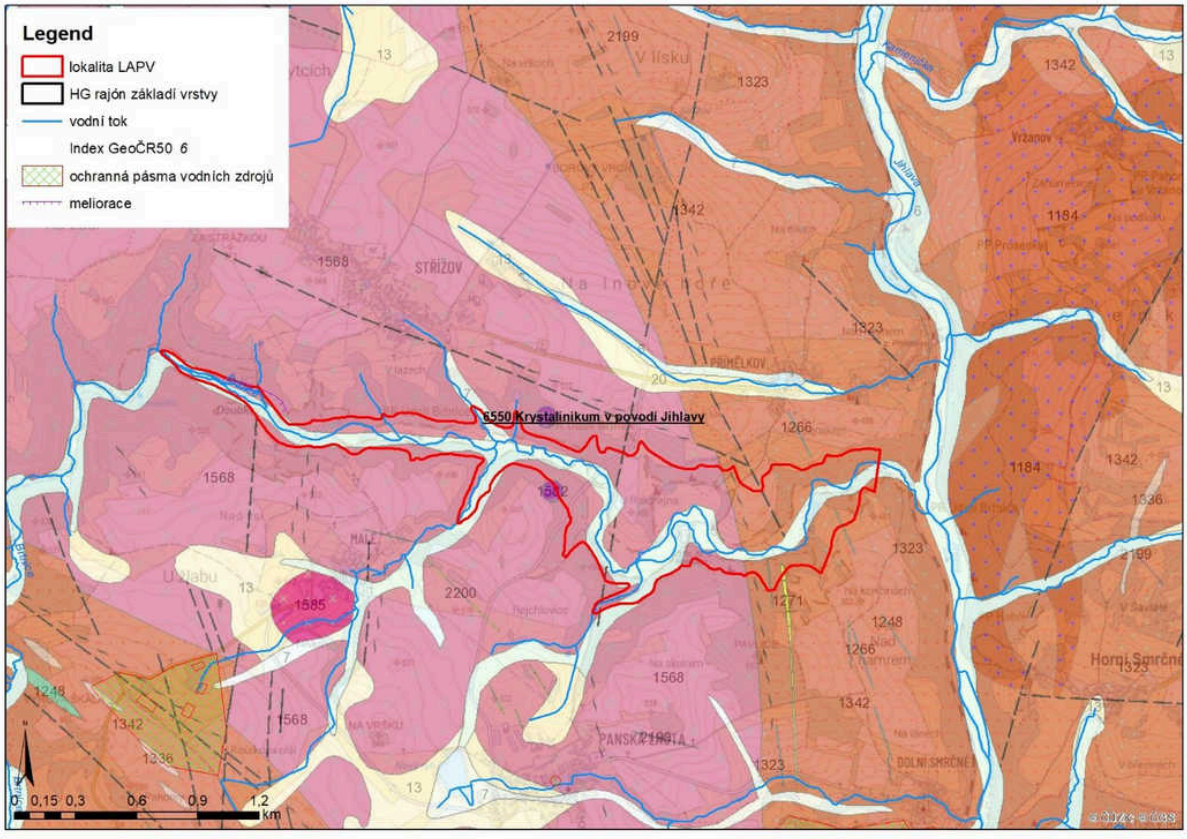
Název lokality	*Vodní tok*
Střížov	**Brtnice**
Hydrogeologický rajón - číslo	*Hydrogeologický rajón - název*
6550	Krystalinikum v povodí Jihlavy

Morfologie, šířka údolní nivy

Hlubší údolí – přehrada zcela zaplaví sedimenty nivy

Geologické a litologické charakteristiky lokality

Lokalita leží v regionu magmatitů a metamorfních jednotek v moldanubiku v moldanubické oblasti. Převládajícím horninovým typem jsou granity a ve východní části metamorfované horniny – pararuly. Tělesem granitu místy prostupují žíly lamprofyru. Kvartérní pokryv tvoří tenká vrstva kamenitých až hlinito-kamenitých deluviálních sedimentů o maximální mocnosti kolem 2 m, většího rozsahu dosahují fluviální a deluviofluviální sedimenty na dně údolí podél vodních toků (až 10 m).



6	nivní sediment	1568	melanokrátní granit až křemenný monzonit
7	deluviofluviální smíšený sediment	1582	lamprofyr
13	kamenitý až hlinito-kamenitý sediment	1585	granit až monzonit
1342	pararula		

Obr: Umístění lokality na geologické mapě (zdroj: mapy.geology.cz), s hydrogeologickou rajonizací
Pozn.: kompletní legenda ke geologické mapě je k dispozici v příloze)

Tektonika

V zájmovém území jsou dokumentovány tektonické poruchy především v hlavním směru SSZ-JJV. Podél zlomů na kontaktu vulkanických a metamorfovaných hornin jsou mylonitové zóny. V ploše případné zátopy probíhá několik tektonických poruch.

Hydrogeologické charakteristiky lokality

Horninové prostředí nevytváří podmínky pro výskyt stratiformních kolektorů podzemní vody. Živější oběh podzemní vody je vázán na přípovrchovou zónu rozvolnění skalních hornin spolu s jejich kvartérním pokryvem. Dle základní hydrogeologické mapy se na lokalitě nachází nevymezený puklinový kolektor s volnou hladinou podzemní vody a s nízkou transmisivitou. Oblast s výskytem granitů má průměrnou transmisivitu T = 10^{-5} až 10^{-4} m^2/s, oblast s výskytem pararul má průměrnou transmisivitu T = 10^{-4} až 10^{-3} m^2/s. V oblasti údolní nivy lze očekávat zvýšenou propustnost. Směr proudění podzemní vody je k místní erozní bázi tvořené tokem Brtnice.

Jímání podzemní vody

Do vzdálenosti 1000 m od navrhované nádrže jsou evidované odběry přesahující množství 6000 m^3/rok, respektive 500 m^3/měsíc. Přibližně 500 m severně od lokality u obce Přímělkov se nachází zdroj vody „AGRO družstvo Puklice - Střížov, vrty“ s povoleným odběrem 20 tis. m^3/rok. Jižně od lokality cca 750 m u obce Panská Lhota se nachází zdroj vody „AGRA Brtnice - Panská Lhota“ s povoleným odběrem 20 tis. m^3/rok. Případná výstavba vodní nádrže nebude mít na tyto zdroje vliv.

Ověření přítomnosti starých ekologických zátěži

V okolí se staré ekologické zátěže nenacházejí.

Ověření ochranných pásem vodních zdrojů, oblasti ochrany, geohazardu, poddolovaní území

Lokalita leží v chráněné oblasti přírodní rezervace Údolí Brtnice. Lokalita se nachází v území s vysokým radonovým indexem, východní část v území se středním radonovým indexem.

Shrnutí

Brtnice má převážně drenážní účinek na podzemní vody. Přehrada způsobí lokální zvýšení hladiny podzemní vody pod nádrži a v bezprostřední blízkosti. Po ustálení stavu lze předpokládat přetrvávající drenážní účinek na podzemní vodu. Zvýšení hladiny podzemní vody v okolí vodní nádrže se nezlepší břehové infiltrační podmínky – niva Brtnice bude zcela zatopena a ve skalním masivu proudí voda velmi pomalu puklinovým systémem.